

走れメラス 38

1. 馬には乗ってみよ、人には添ってみよ

馬の良し悪しは実際に乗ってみなければわからないのと同様に、人柄の良し悪しも付き合ってみなければわからないということ。

2. 艱難汝を玉にす

多くの困難や苦勞に遭い、それらを克服していくことによって、美しく磨かれた玉のように人格が練磨されていくこと。

3. 二階から目薬

まわりくどくて効果がないこと。
思うように目的が達せられないこと。

4. 元の木阿弥

一度高い地位を得た人が、再びもとの状態に戻ることに。
せっかくの苦勞が無駄になること。

戦国時代の武将筒井順昭が病死した時、死を隠すために、その子 順慶 が成人するまで、声の似ていた木阿弥という男を寢所に寝かせて外来者を欺き、順慶が成人するや順昭の 喪 を公表したために、木阿弥は再びもとの 身分 にもどったという故事からという。

5. 芸術は長く人生は短し

人間の一生は短い、芸術作品を完成させるには時間がかかるということ。
優れた芸術作品は、作者の死後も長い時代にわたって残るということ。

6. 知るものは言わず、言うものは知らず

物事を知っている人は、軽々しくしゃべらないということ。

7. 教えるは学ぶの半ば

人に教えるためには自分も勉強することが必要であるから、教えることは自分が学ぶことであるということ。

8. 講義

私は、人とできるだけ関わらないで生きていきたいと考えている。
しかし、講義はできるだけやるようにしている。

それは、講義をやるためには否応なく多くの勉強をし、かつ調べていない質問が多くきて、それにはあまり答えられないからである。つまり、戸惑う講義をすることになる。

講義は、多くの勉強になる。

講義は、講義を受ける人のためではなく、講義をする人のためにある。

私は、人にもできるだけ講義をするようにすすめている。

多くの方は、ビビッて講義をやらない。

誰もうまく講義をできる人はいないのに。

よく、考えて欲しい。

皆さんは、これまで印象に残る講義を受けたことがあるか、を。

9. 学びて厭わず教えて倦まず

嫌がることなく食欲に学び、飽きることなく人に教えるという意味。

10. 百里を行くものは九十を半ばとす

大きな目標を達成するあめには、最後のつめが肝心であることをいう。

11. 後始末

「俺がやる」

その後始末

だれがやる？

女子会川柳

12. 優先度

優先度

内容よりも

相手みる

女子会川柳

13. 経過時間

朝寝して

昼寝してたら

もう夜に・・・

女子会川柳

14. 部下

うちの部下
見ざる聞かざる
気が利かず

女子会川柳

15. 息

愛してる
それが今では
息してる？

シルバー川柳

16. 上り坂

人生を
上りきらずに
下り坂

シルバー川柳

17. 消灯

つけなかったのか
ついてなかった
消したのか

シルバー川柳

18. お茶

「お茶くれ」に
120 円くれる妻

きみまろ夫婦川柳

19. 時計の文字盤

皆さんはローマ数字で 4 は IV と思っています。
しかし、時計の文字盤の 4 には IIII がよく使われます。
14 世紀後半、フランスのシャルル 5 世が「自分の称号 5 から 1 を引く IV は縁起が悪い」と、時計師に「IV」を「IIII」に変えさせたという説があります。
9 はそのままなのにね。こっちは気にしないんだ。



20. ボウリング

ボウリングのピンは10本だが、もともとは9本で行われていた。これは、エジプトで始まり、ヨーロッパで流行した。

この遊びがアメリカに持ち込まれ19世紀半ばに全米で大流行した。アメリカでは9本のピンを倒すことからナイン・ピンズという名前で定着した。

この遊びには賭けが付随していた。このことを懸念した行政側は、ナイン・ピンズ禁止の州法を施行した。

ナイン・ピンズでは9本のピンを使うが10本であれば問題ないということになり、10本にしてそのゲームを続けた。



21. トランプの枚数と1年

トランプはジョーカーを除くと、ハート、ダイヤ、クラブ、スペードの4種類である。

1 種類のカードは 1 から 13 までである。この数の和は

$$1+2+3+\cdots+13=\frac{13\times(13+1)}{2}=91$$

これが 4 種類あるから、すべてのカードの数字の和は

$$91\times 4=364$$

ジョーカーを 1 枚として加えると

$$364+1=365$$

1 年の日数と一致する。

22. 15 歳

薬の記述には、大人:15 歳以上とある。

日本では成人は 18 歳だ。つまり、18 歳が区切りとなる。

日本大衆薬工業会によると、15 歳になれば体の機能面、体表面積やホルモン代謝など、さまざまな点を考えて 15 歳になれば大人と同様な発達がみられるとのこと。

23. 10 月 18 日

冷凍食品の日。

10 月は 10:^{とう}凍からきている。

18 日の 18 は、18 度以下では食中毒の原因となる細菌や微生物が活動できない温度ということだ。

24. カドケシ (コクヨ)

もっとカドがいっぱいあったら、消しやすくて、使うのが楽しいのに、という制作者の弁。



これが売れるとはね？！

25. 波の高さ

波の高さは#m です、と報道される。

これは、100 個の波を観測して、高いほうから 33 個の波をとり、その波の高さの平均をとったものを報道するそうだ。

つまり、平均値の報道だそうだ。

26. テニスの 0

テニスはフランスで発達したスポーツだ。

そのテニスで 0 のことをラブと呼ぶ。

0 は卵に似ている。卵はフランス語でルフとう。ラブはこれからきたそうだ。

27. テニスの得点

テニスの得点は 60 が基本である。

60 を 4 で割ると 15 である。したがって、

15,30,45,60 がテニス本来の得点経過である。

しかし、3 番目は 45 でなく 40 になっている。

これは、審判が切羽つまった試合中に 45 と発音するのがややこしいから 40 にした、との説がある。

28. 体温計

メモリ付きの体温計は 42 度までしかない。

人間の組織は 42 度を越えると固まってしまうからだそうだ。



29. 75

昔は 15 日を 1 節気とした。節気とは気候の区切りである。

$$15 \times 5 = 75$$

である。つまり、片手の指の数 5 だけの節気が経過すれば、状況も変わるだろう、の意味である。

人のうわさも 75 日

はこれからくる。

30. 1,2,3,4,5,6,7,8,9

いちじく

にんじん

さんしょ

ごぼう
むかご
なつめ
やつがしら
くねんぼ



さんしょ



むかご



なつめ



くねんぼ

31. $\frac{26}{65} = \frac{2}{5}$

宿題があった。

子どもは宿題が嫌いだ。

$\frac{26}{65}$ を約分する宿題が出た。

その子供は分母、分子に 6 があるから、それを消して

$$\frac{26}{65} = \frac{2}{5}$$

とした。

同様に

$$\frac{19}{95} = \frac{1}{5}$$

である。

やりかたは、間違っているが、答えは合っている。

32.
$$\frac{10 \times c + a}{10 \times a + b} = \frac{c}{b}$$

上の例題を一般的に考えよう。つまり

$$\frac{10 \times c + a}{10 \times a + b} = \frac{c}{b}$$

ただし、 a, b, c は異なり、 $1 \leq a, b, c \leq 9$ 。

これを解くと

$$b(10 \times c + a) = c(10 \times a + b)$$

となる。

b と c を固定する。

$$\frac{d[b(10 \times c + a)]}{da} = b$$

$$\frac{d[c(10 \times a + b)]}{da} = 10c$$

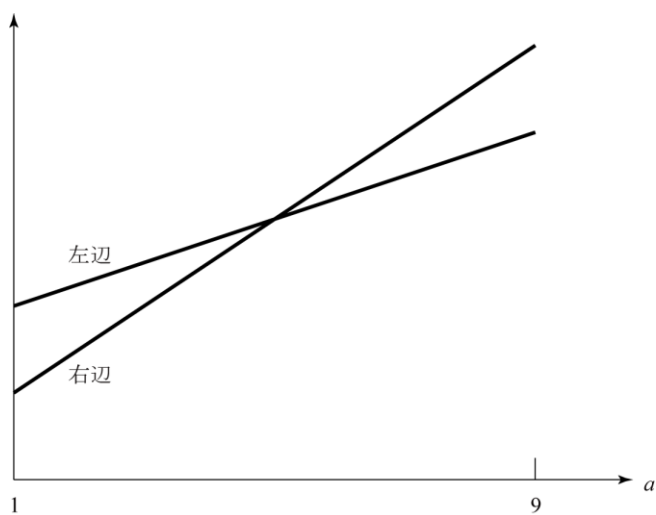
である。

ある a, b, c で $b(10 \times c + a) = c(10 \times a + b)$ が成り立つとすると、それから a を増やせば、左辺が b 増え、右辺が $10c$ 増える。 b, c は $1 \sim 9$ であるから、つまり右辺の方の傾きが大きくなる。つまり、図のようになる。二つの直線が交わらなければならないが、交わる条件は以下となる。

つまり、 $a=1, 9$ を代入した式

$$[b(10 \times c + 1) - c(10 + b)] \times [b(10 \times c + 9) - c(90 + b)] \leq 0$$

が成り立つ必要がある。



また、 $a=1$ では

$$\text{左辺} = b(10 \times c + 1)$$

$$\text{右辺} = c(10 + b)$$

となる。

$$\text{左辺} \geq \text{右辺}$$

とならなければならない。

$a=9$ では

$$\text{左辺} = b(10 \times c + 9)$$

$$\text{右辺} = c(90 + b)$$

となる。

$$\text{左辺} \leq \text{右辺}$$

とならなければならない。

この解は以下となる。

a	6	9	6	9
b	4	5	5	8
c	1	1	2	4

b(10c+a)	64	95	130	392
c(10a+b)	64	95	130	392

b(10c+1)	44	55	105	328
c(10+b)	14	15	30	72

b(10c+9)	76	95	145	392
c(90+b)	360	95	190	392

判定	-8520	0	-3375	0
----	-------	---	-------	---

$$\frac{16}{64} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{19}{95} = \frac{1}{5}$$

$$\frac{26}{65} = \frac{2}{5}$$

$$\frac{49}{98} = \frac{4}{8}$$

33. +とー

1489 年、ドイツの数学者ウィッドマンは、船乗りが樽に入れた水を使って、ここまでなくなったという印に横棒“ー”を使った。これを記号化したのが“ー”。

そのたるに再び水を追加したときは、横棒を縦棒で消した。つまり“+”。これを記号化したのが“+”。

34. ()

16 世紀に入ると、タルタリアが計算の中に()を取り入れた。

35. =

1557 年、イギリスの数学者ロバート・レコードは、等しいことを示す記号として“=”を使用した。どんなに似た二つのものも、平行な本の直線ほど等しくない、という意だそうだ。

36. ÷と×

割り算のマークの“÷”はスイスのヨハン・ハインリッヒ・ラーン(ドイツ語版)が 1659 年に代数学の書

で発表した。現在ではほとんどのプログラミング言語で除算記号は"/"が使われている。これはASCIIに「÷」が無いためである。

掛け算のマークの“×”は、イギリスの数学者ウィリアム・オートレッドがキリスト今日の十字架を斜めにしたものとして使用した。現在ではほとんどのプログラミング言語で乗算記号は"*"が使われている。

ドイツの数学者ライプニッツは、掛けるに・、割るに:を用いることを主張した。

37. $\sqrt{\quad}$

ドイツ人のルドルフが平方根の表す根号を考えて、1647年にデカルトがその記号に横棒をつけて $\sqrt{\quad}$ とした。

38. i

虚数単位 i はオイラーが1777年に提示した。

39. 挫折

初めての授業日、さっそく算数の試験がありました。

問題用紙をみると、

1×1

1×2

があります。 $\times$ なんてみたこともない。 $+$ と $-$ なら知っているけど $\times$ って何だろうと思いました。よくわからないまま、全部を足して答案用紙を出しました。

当然0点です。しかし、一つだけ合っていたのです。

2×2 は、 $2 + 2$ と同じ数になるからです。

八千草薫 優しい時間



八千草薫 1931-2019

40. 掛けると足す 1

掛けると足すが同じになる数を探す。それを n とすると

$$n \times n = n + n$$

整理すると

$$\begin{aligned} n \times n - (n + n) &= n^2 - 2n \\ &= n(n - 2) \\ &= 0 \end{aligned}$$

この答えは、

$$n = 0, 2$$

つまり、それを満たす数は 0 と 2 しかない。

41. 掛けると足す 2

掛けると足すが同じになる数を探す。それを n と m とすると

$$n \times m = n + m$$

整理すると

$$m = \frac{n}{n-1}$$

この答えは、

$$n = 1 \quad m \text{ 無し}$$

$$n = 2 \quad m = 2$$

$$n = 3 \quad m = \frac{3}{2}$$

$$n = 4 \quad m = \frac{4}{3}$$

$$n = 5 \quad m = \frac{5}{4}$$

$$n = 6 \quad m = \frac{6}{5}$$

$$n = 7 \quad m = \frac{7}{6}$$

$$n = 8 \quad m = \frac{8}{7}$$

$$n = 9 \quad m = \frac{9}{8}$$

九九は両者が整数の場合のみである。つまり、それを満たす数は $n = m = 2$ しかない。

また、 n の数をこれ以上増していても同じである。つまり、 n が正の整数であるかぎり、これを満

足する正の整数 m は 2 しかない。

42. 掛けると足す 3

掛けると足すが同じになる数を探す。それを n と m に対して 0 と負の数を許す。すると

$$n = 0 \quad m = 0$$

$$n = -1 \quad m = \frac{1}{2}$$

$$n = -2 \quad m = \frac{2}{3}$$

よって、 m が整数なのは $n = 0$ の場合のみである。

また、 n の数をこれ以上減らしてしていても同じである。つまり、 n が 0 か負の整数であるかぎり、これを満足する正の整数 m は 0 しかない。

以上より、

$$n \times m = n + m$$

を満足する整数の組は

$$n = m = 0$$

$$n = m = 2$$

の二組だけである。

43. ナマステー

ネパールやインドのヒンズー教では、「こんにちは」や「おやよう」の挨拶を、「ナマステー」と言いながら、相手に向かって胸のところでお祈りするように、手を合わせてほほえむのです。私はこの姿がとても好きです。

...

どんな小さい子供達でも、どんな怖い顔のオジサンでも、私はこの挨拶をむしされたことは一度もありません。必ずうやうやしい合掌とやさしいまなざしが返ってくるのです。

こんな挨拶が日本にもあったら・・・と思います。

八千草薫 やさしい時間



ナマステー

44. 9 を 4 つ使って 0 から 10 を作る

$$0 = 9 + 9 - 9 - 9 = \frac{9}{9} - \frac{9}{9}$$

$$1 = \frac{9 \times 9}{9 \times 9} = \frac{9}{9} + 9 - 9 = \sqrt{9} - \frac{9+9}{9}$$

$$2 = \frac{9}{9} + \frac{9}{9} = \frac{9}{\sqrt{9}} - \frac{9}{9} = \sqrt{9} - \frac{\sqrt{9 \times 9}}{9}$$

$$3 = \frac{9+9+9}{9} = \frac{9}{\sqrt{9}} + 9 - 9 = \frac{9}{\sqrt{9}} \times \frac{9}{9} = \sqrt{9} \times \frac{\sqrt{9 \times 9}}{9}$$

$$4 = \frac{9}{\sqrt{9}} + \frac{9}{9} = \sqrt{9} + \frac{\sqrt{9 \times 9}}{9}$$

$$5 = \sqrt{9} + \frac{9+9}{9}$$

$$6 = 9 - 9 + 9 - \sqrt{9} = \frac{9}{\sqrt{9}} + \frac{9}{\sqrt{9}} = \sqrt{9} \times \frac{9+9}{9}$$

$$7 = 9 - \frac{9+9}{9}$$

$$8 = 9 - \frac{9}{\sqrt{9 \times 9}}$$

$$9 = 9 + \frac{9-9}{9} = \frac{9}{\sqrt{9}} \times \frac{9}{\sqrt{9}}$$

$$10 = 9 + \frac{\sqrt{9 \times 9}}{9}$$

45. 世代

自分の両親は 2 人いる。

その 2 人の両親にはそれぞれ両親がいる。

したがって、第 n 世代の子供が生まれるには

$$2^n$$

の人間がいる。つまり、自分が第 50 世代目の子供だとすると

$$2^{50} \approx 1 \times 10^{15}$$

つまり、 10^{11} 万人の人間がいたことになる。つまり、現在の人口よりも多い。

世代が深くなるにしたがって人間の人数は増えていく。

以上では、先祖個々の人間がかぶっていない、つまり血縁関係がない、と仮定している。つまり、この仮定が間違っている。

46. 888 の 1

この昆虫？

答:ミツバチ



47. 888 の 2

この食べ物？

答:ハチミツ



48. もくせい

もくせいのにおいが
庭いっぱい。

おもての風が、
ご門のどこで、
はいろか、やめよか、
そうだんしていた。

金子みすゞ

49. 木星

木星(もくせい、英語: **Jupiter**)は太陽系にある惑星の1つで、内側から5番目の公転軌道を周回している第5惑星である(水金地火木土天海)。太陽系の中で大きさ、質量ともに最大の惑星である。

木星は多くの文明で神話や信仰の対象となった。英語 **Jupiter**(ジュピター)は古代ローマ神話の神ユーピテルを語源とする。

50. $\sqrt{a}$

$\sqrt{a}$ を超えない最大の整数を A とする。すると、

$$\sqrt{a} = A + r$$

となる。ただし、 $A > r$ である。

$$\begin{aligned} a &= (A + r)^2 \\ &= A^2 + 2Ar + r^2 \end{aligned}$$

を整理して

$$a - A^2 = r(2A + r)$$

これより、

$$r = \frac{B}{2A + r}$$

ただし、

$$B = a - A^2$$

これから、

$$\begin{aligned}
r &= \frac{B}{2A+r} \\
&= \frac{B}{2A+\frac{B}{2A+r}} \\
&= \frac{B}{2A+\frac{B}{2A+\frac{B}{2A+r}}} \\
&= \frac{B}{2A+\frac{B}{2A+\frac{B}{2A+\frac{B}{2A+r}}}}
\end{aligned}$$

となる。つまり、

$$\begin{aligned}
r &= \frac{B}{2A+r} \\
&\leq \frac{B}{2A}
\end{aligned}$$

である。

$$r_0 = \frac{B}{2A}$$

$$r_1 = \frac{B}{2A+\frac{B}{2A}} = \frac{B}{2A+r_0}$$

$$r_2 = \frac{B}{2A+\frac{B}{2A+\frac{B}{2A}}} = \frac{B}{2A+r_1}$$

とすると、

$$r_{n+1} = \frac{B}{2A+r_n}$$

r_{n+1} は r_n よりも r に対する近似の精度がよくなっていく
よって、以下の近似式が成り立つ。

$$\sqrt{a} \approx A + r_n$$

51. $\sqrt{7}$

$\sqrt{7}$ を超えない最大の整数 A は

$$2^2 = 4 < 7, 3^2 = 9 > 7$$

より、

$$A = 2$$

ただし、

$$\begin{aligned}
 B &= a - A^2 \\
 &= 7 - 2^2 \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

これから、

$$\begin{aligned}
 r_{n+1} &= \frac{B}{2A + r_n} \\
 &= \frac{3}{2 \times 2 + r_n} \\
 &= \frac{3}{4 + r_n}
 \end{aligned}$$

よって、

$$\begin{aligned}
 \sqrt{7} &\approx 2 + r_{10} \\
 &= 2.645751311
 \end{aligned}$$

$$\sqrt{7} = 2.645751311\dots$$

大変いい近似になっている。

r0	0.75
r1	0.631578947
r2	0.647727273
r3	0.645476773
r4	0.645789474
r5	0.645746007
r6	0.645752048
r7	0.645751209
r8	0.645751325
r9	0.645751309
r10	0.645751311

52. アンパンマンのマーチ

そうだ うれしいんだ

生きる よろこび

たとえ 胸の傷がいたんでも

なんのために 生まれて

なにをして 生きるのか

こたえられない なんて

そんなのは いやだ！

今を生きる ことで

熱い ころろ 燃える
だから 君は いくんだ
ほほえんで

そうだ うれしいんだ
生きる よろこび
たとえ 胸の傷がいたんでも
ああ アンパンマン
やさしい 君は
いけ！ みんなの夢 まもるため

何が君の しあわせ
なにをして よろこぶ
わからないまま おわる
そんなのは いやだ！

忘れないで 夢を
こぼさないで 涙
だから 君は とぶんだ
どこまでも

そうだ おそれないで
みんなのために
愛と 勇気だけが ともだちさ
ああ アンパンマン
やさしい 君は
いけ！ みんなの夢 まもるため

時は はやく すぎる
光る 星は 消える
だから 君は いくんだ
ほほえんで

そうだ うれしいんだ
生きる よろこび
たとえ どんな敵が あいてでも

ああ アンパンマン

やさしい 君は

いけ！ みんなの夢 まもるため

作詞:やなせたかし

作曲:三木たかし



アンパンマン

53. みなしごのバラード

あたたかい 人の情けも

胸をうる あつい涙も

知らないで育った

僕は みなし児さ

強ければ それでいいんだ

力さえあれば いいんだ

ひねくれて 星をにらんだ僕なのさ

ああ だけどそんな僕でも

あの子らは 慕ってくれる

それだから みんなの幸せ祈るのさ

吹く風が 冷たい時も

降る雨が 激しい時も

眼をあげて 明日に希望をかけたのさ

ああ だからきっといつかは

あの子らも わかってくれる

みなし児の 正しく生きるきびしさを

みなし児の 正しく生きるきびしさを

作詞:木谷梨男

作曲: 菊池俊輔
(タイガーマスク エンディング曲)



タイガーマスク

54. あしたのジョー

サンドバックに 浮かんで消える
憎いあんちくしょうの 顔めがけ
たたけ！ たたけ！ たたけ！
俺らにや けものの血がさわぐ
だけど ルルルル……
あしたは きっとなにかある
あしたは どっちだ

親のある奴は くにへ帰れ
俺と来る奴は 狼だ
吠えろ！ 吠えろ！ 吠えろ！
俺らにや 荒野がほしいんだ
だけど ルルルル……
あしたは きっとなにかある
あしたは どっちだ

少年院の夕焼け空が
燃えているんだ ぎらぎらと
やるぞ！ やるぞ！ やるぞ！
俺らにや 戦う意地がある
だけど ルルルル……
あしたは きっとなにかある
あしたは どっちだ

作詞: 寺山修司

作曲: 八木正生



矢吹ジョー

55. 言葉の用法

孫いわく

「私、たまにおじいちゃんが好きなんだ」

“たまに”の意味がよく分かっていないと思う。

いわせてもらお の変形 2023.3.11 朝日新聞

56. バスのシート

バスの座席でよく見かける模様は刷毛目模様という。

これは、汚れが目立ちにくいというデザインだそうだ。コントラストの激しい模様がいいということだ。青 80%, その他色 20%にしているとのこと。



57. 斎藤と斉藤

さいとうには斉藤と斎藤がある。

斉:そろ、という意味がある。

斎:神事を意味する。

したがって、斉と斎は本来は全く違うそう。

58. 侯爵と天候

侯爵のコウと天候のコウは同じコウであるが、縦棒の有無の違いがある。

59. 書くのが嫌になる漢字

真と眞

実と實

60. とる

取る:手に取る、取り扱う→資格を取る

執る:筆を執る、ペンを執る→事務を執る

撮る:写真を撮る、ビデオに撮る→写真を撮る

採る:血を採る、欠を採る→案を採る

捕る:魚を捕る、生け捕る→ねずみを捕る

61. 継続

継続とは惰性なり

62. 言質

ゲンチと読む。

ゲンシツとは読まない。

言質とは、後々証拠になる言葉のこと。相手から後で証拠にできるような言葉を引き出すことを「言質を取る」という。

63. 伝播

デンパと読む。

デンパンとは読まない。

64. 給湯

キュウトウと読む。

キュウユとは読まない。

65. 独壇場

ドクセンジョウと読む。

どくだんじょう
独壇場はこれの間違いから生まれたが、こちらのほうがよく用いられる。

66. 漢字の読み 1

漢字には日本本来の読み方の訓読みと、中国からの音読みがある。
例えば、山は訓読みでは“やま”であるが、音読みでは“サン”である。

67. 漢字の読み 2

漢字には音読みがあると言った。
音読みの中には漢音・呉音・唐音がある。
普通は漢音で発音するが仏教関係では呉音が多い。

68. 漢字の読み 3

ジュウバコ
重箱読み(音読み+訓読み):天窓、仕事

ゆトウ
湯桶読み(訓読み+音読み):夕刊、消印

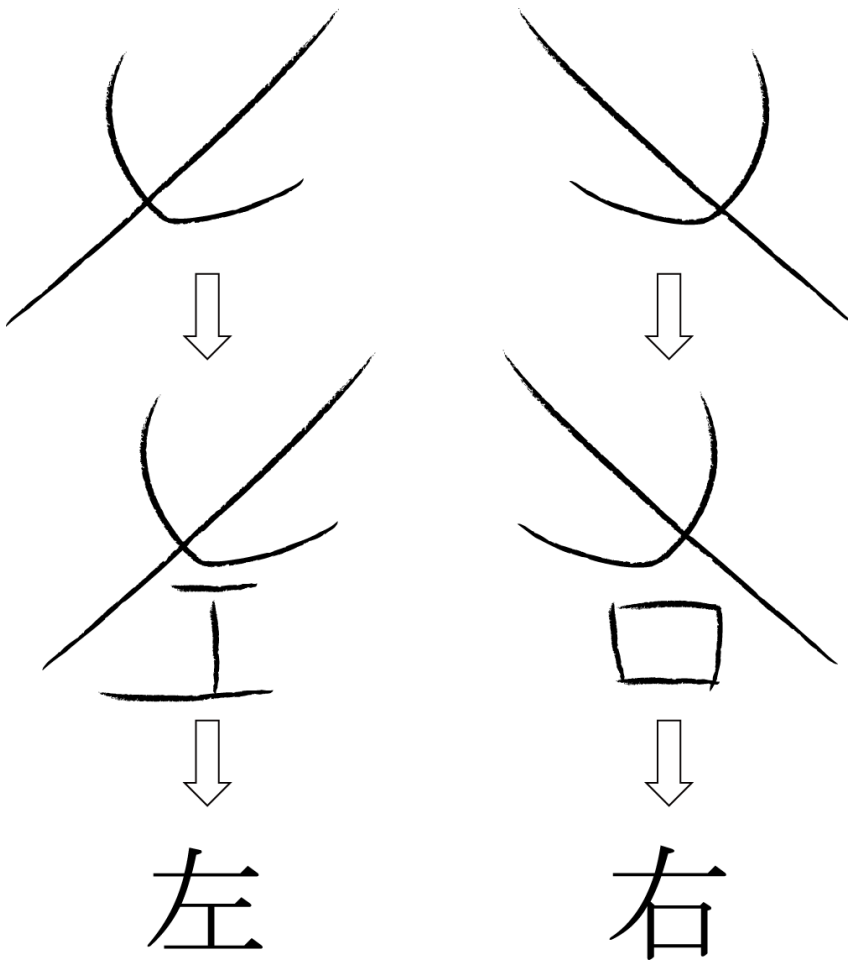
69. 左右の書き順 1

筆順には原則がある。それは、長い歴史の中でおのずから決まっていたものであり、原則に従って書けば美しく、速く書けるし、ひとにも正しく読んでもらえる。

原則:

貫く縦画は最後

漢字の左右は図に示すとおり、古代には右は右手、左は左手を表していた。
このため、最終的な書き順は違って見えるが、実は同じ原則からきている。



70. 左右の書き順 2

右と同じ筆順になるもの：

有、布、希

左と同じ筆順になるもの

友、在、存、宏

71. 回文

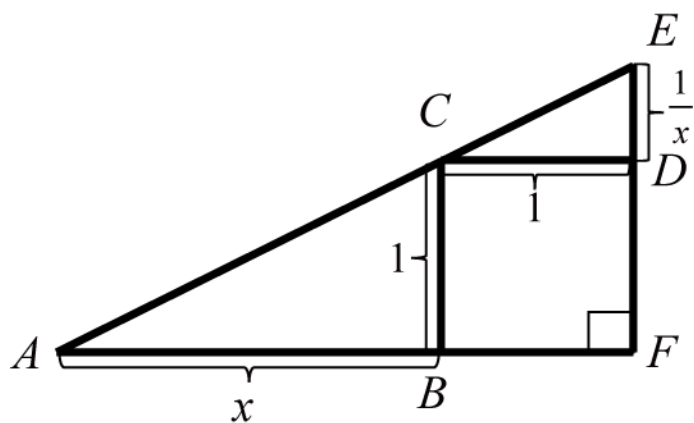
なんだか わかるか わかだんな
 くさのなは しらずめずらし はなのさく
 すぶたつくり もりもりくった ぶす

72. 漢字回文

市川市
 川内川
 米国米
 体全体

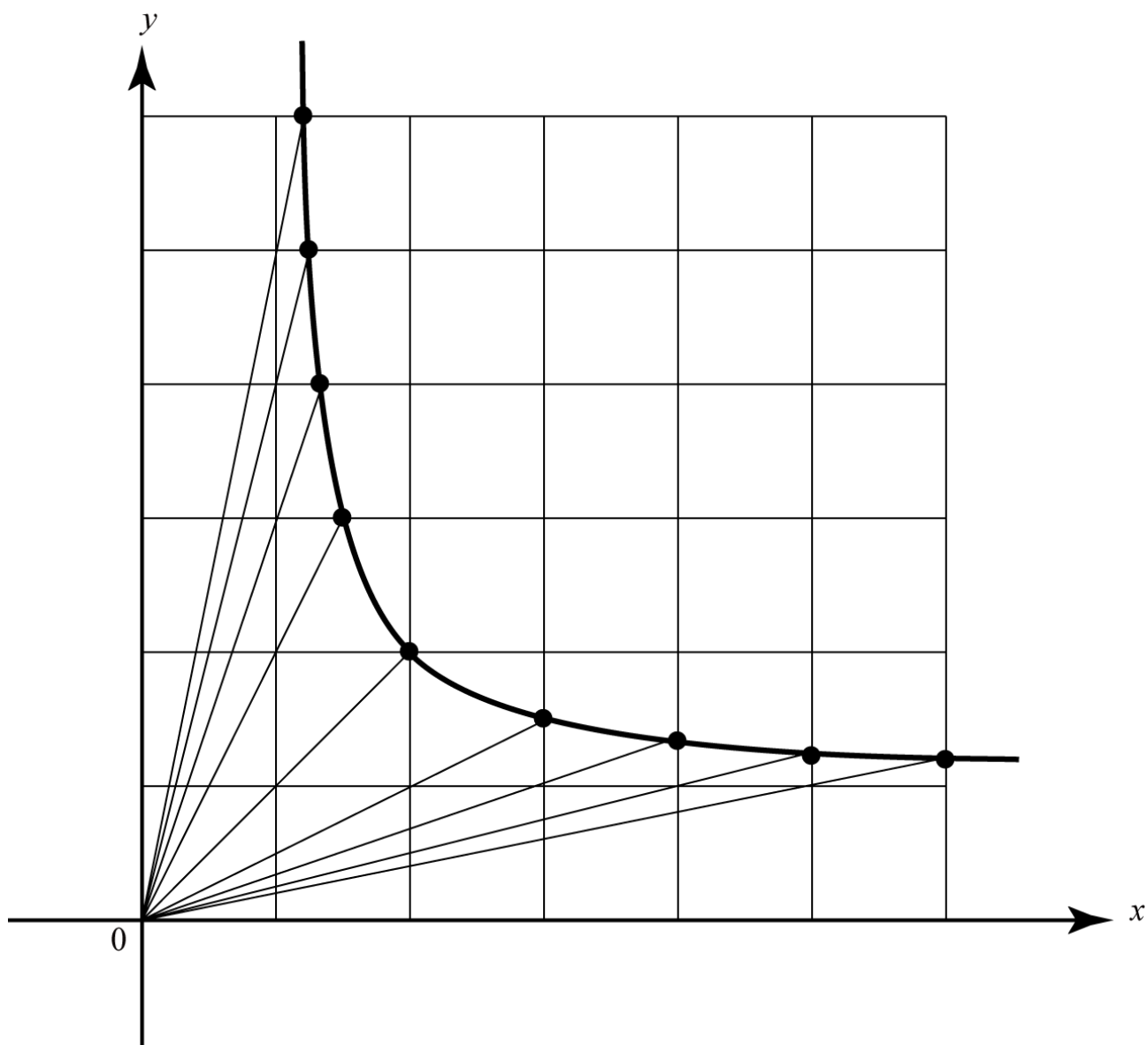
73. $y = \frac{1}{x} - 1$

$y = \frac{1}{x}$ を描くための直角三角形。



74. $y = \frac{1}{x} - 2$

$y = \frac{1}{x}$ を描く。



75. 対数による積

値の積には

$$\log_{10} ab = \log_{10} a + \log_{10} b$$

を使う。

$$367 \times 562$$

を計算する。

$$\begin{aligned} \log_{10}(367 \times 562) &= \log_{10} 367 + \log_{10} 562 \\ &= \log_{10}(10^2 \times 3.67) + \log_{10}(10^2 \times 5.62) \\ &= 4 + \log_{10} 3.67 + \log_{10} 5.62 \end{aligned}$$

76. $\ln(1+x)$ の計算

$\ln x$ は以下のように級数展開される。

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5 - \dots$$

これは、 $x > -1$ で定義され、 $-1 < x \leq 1$ で精度が高い。

77. $\ln x$ の計算

そこで、 $-1 < z < 1$ とし、

$$\ln(1+z) = z - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{3}z^3 - \frac{1}{4}z^4 + \frac{1}{5}z^5 - \dots$$

$$\ln(1-z) = -z - \frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{3}z^3 - \frac{1}{4}z^4 - \frac{1}{5}z^5 - \dots$$

とする。

$$\begin{aligned}\ln(1+z) - \ln(1-z) &= \left(z - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{3}z^3 - \frac{1}{4}z^4 + \frac{1}{5}z^5 - \dots \right) \\ &\quad + \left(z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{3}z^3 + \frac{1}{4}z^4 + \frac{1}{5}z^5 - \dots \right) \\ &= 2 \left(z + \frac{1}{3}z^3 + \frac{1}{5}z^5 + \dots \right)\end{aligned}$$

であり、一方、

$$\ln(1+z) - \ln(1-z) = \ln \frac{1+z}{1-z}$$

である。したがって、

$$x = \frac{1+z}{1-z}$$

と置くと $x > 0$ となり、

$$z = \frac{x-1}{x+1}$$

となる。

したがって、任意の正の x に対して

$$\ln x = 2 \left(z + \frac{1}{3}z^3 + \frac{1}{5}z^5 + \dots \right)$$

となる。

78. $\ln x$ と $\log_{10} x$ の関係

$$\log_{10} x = \frac{\ln x}{\ln 10}$$

$x=1.3$ に対しては、

$$\begin{aligned}\log_{10} 1.3 &= \frac{\ln 1.3}{\ln 10} \\ &= \frac{1}{\ln 10} \times 2 \left(z + \frac{1}{3} z^3 + \frac{1}{5} z^5 + \dots \right) \\ &\approx \frac{1}{\ln 10} \times 2 \left(z + \frac{1}{3} z^3 + \frac{1}{5} z^5 \right) \\ &= 0.1139\end{aligned}$$

となる。

79. 幸せ

幸せは喜び上手な人にいき

80. 場所

以下の数字が表す場所？

1010

81. 場所の答え

せんとう (TBS の番組の答え)

私の別解

といれ

てんと

82. 昆虫 1

以下の数字が表す昆虫？

1010 虫

答え: てんとう虫



1010 虫

83. 昆虫 2

以下の画像が表す昆虫？



答え: てんとう虫

84. おかあさん

「べんきょうしなさい。」

「しゅくだいしなさい。」

「おてつだいしなさい。」

「おかあさん

しずかにしなさい。」

85. さがす

こころで

みつかると

おもってさがせば

みんな

みつかるんだよ

86. 清廉

華美権勢に近づかないのは清廉な人物である。

だが、それに近づいても染まらない人物こそ清廉であると言える。

87. 高尚

権謀術数を知らないのは高尚な人物である。

だが、それを知りながら使わない人物こそ高尚だと言える。

88. 節操

粗衣粗食

質素な生活

89. 一流

野心を捨てる

または野心に無関心

90. 指導

多くを期待しない

相手が実行できる範囲で考える

91. 見返り

与えた恩恵に見返りを求めない

人の怨みを買わないことが見返りと考える

92. 忘却と記憶

忘却してよいこと

人に与えた恩恵、人から受けた怨み

記憶しておくべきこと

人にかけての迷惑、人から受けた恩義

93. 楽しみ

この地上には、至る所に人生の楽しみがある。

立派な邸宅に住もうが粗末なあばら家に住もうが関係ない。

94. 君子

逆境に突き落とされても甘んじて従う。
平穩無事でも有事の際の備えを忘れない。

95. 意見

人に支持されないからといって、自分の意見を変えてはならない。
自分の意見に固執するあまり、他人の意見を見做してはならない。

96. 成功と失敗

失敗は共有する
成功は人に譲る

97. 恩を施す相手

報恩を期待できない相手にこそ恩を施す。

98. 清濁

あまり潔癖過ぎる印象を与えてはいけない。
人間関係では、好き嫌いの感情を表に出さない。
善悪や賢愚を問わず、みな受け入れる包容力を持つ。

99. 修行 1

時間をかける。
速成ではどうしても底が浅くなる。

100. 修行 2

水滴も、時間をかければ石を穿つ。

101. 心地よさと雑音

花を見れば、植えてみようかと思い、雑草を見れば抜こうとする。
しかし、これは人の都合に沿った見方である。
花も雑草も同じである。



花と雑草

102. おたく

私の弟はアニメおたくなんだ。

Y brother is an anime geek.

103. イケてる

彼の曲、イケてない？

His song is pretty phat, yeah?

104. すべる

彼の冗談はいつもすべる。

His jokes always bomb.

105. ケバいい

彼女はケバいい。

She looks so gaudy.

106. ちゃらい

彼はちゃらい。

He is shallow.

107. 元彼

昨日、元彼に会った。

I met my ex boyfriend yesterday.

108. えぐい

彼女の香水、えぐいね。

Her perfume is pungent.

109. しまった

Cripes

110. ドルマーク

\$

パソコンにある。

縦に 2 本線のドルマークもあるが、今は PC にあるのは 1 本線のマーク。

スペインのペソ銀貨が世界中で流通した後、アメリカでも新たに通貨を作ります。これがドルで、名前はスペインのペソ銀貨(通称、スペイン・ドル)から取って、「ドル」と命名されました。

当時、世界中に流通したペソは「peso」と書くので手書きにはあまり適しておらず、書くのに時間がかかる文字列でした。

ペソ銀貨は国際貿易で広く使用される通貨だったので、貿易に関わる人は誰でもペソを使用しており、誰もが元帳に「peso」と書く必要に迫られていました。

毎日「peso」と書き続ける商人は、単純明快な省略表現を考案しました。

まず、「peso(ペソ)」の「P」を複数形にして「Ps」と表すようになり、さらに簡単に書けるように、「P」と「S」を重ねます。

この記号が人気を博し、1770 年代までには無駄な部分をそぎ落とした、現在のペソ記号「\$」にまで発展しました。

111. 仲間はずれ

以下の数の中で仲間はずれはどれか？

239

251

257

263

271

283

112. 仲間はずれ 答え

以下の数の中で仲間はずれはどれか？

$$239 = 4 \times 59 + 3$$

$$251 = 4 \times 62 + 3$$

$$257 = 4 \times 64 + 1$$

$$263 = 4 \times 65 + 3$$

$$271 = 4 \times 67 + 3$$

$$283 = 4 \times 70 + 3$$

つまり、239,251,263,271,283 は 4 で割って余る数が 3 であるが、257 だけは 4 で割って余る数が 1 である。

結城浩 数学ガール フェルマーの最終定理より

113. 4 で割ってあまる数

整数 N を 4 で割ってあまる数 a は、以下で表される。

$$N \equiv a \pmod{4}$$

ただし、 a は 4 で割ってあまる数であるから 0,1,2,3 であるとする。

ここで、 N は奇数であるとする。すると、 a は 1 と 3 でしかなくなる。つまり、4 で割った余りは 1 と 3 しかなくなる。

上の結果をもう少し定量的に扱う。

任意の奇数は以下のように表される。

$$N = 2n + 1 \quad \text{for } n = 0, 1, 2, \dots$$

n は 0 以上の整数である。

n が偶数である場合は、

$$n = 2m \quad \text{for } m = 0, 1, 2, \dots$$

であり、

$$\begin{aligned} N &= 2n + 1 \\ &= 2 \times 2m + 1 \\ &= 4m + 1 \end{aligned}$$

であり、

$$N \equiv 1 \pmod{4}$$

である。

n が奇数である場合は、

$$n = 2m + 1 \quad \text{for } m = 0, 1, 2, \dots$$

であり、

$$\begin{aligned} N &= 2n + 1 \\ &= 2 \times (2m + 1) + 1 \\ &= 4m + 3 \end{aligned}$$

であり、

$$N \equiv 3 \pmod{4}$$

である。

つまり、 N が奇数であれば

$$N \equiv \begin{cases} 1 \\ 3 \end{cases} \pmod{4}$$

である。

つまり、任意の奇数は4で割ったあまりは1と3しかない。つまり、任意の奇数は、4で割った余りの観点から二つのグループに分けることができる。

114. 仏像

私は仏像を彫るのをちょっと習ったのですが、松久朋琳先生が教えてくれるとき

「瀬戸内さん、仏像を彫るということは、木の中にいらっしゃる仏様におでまし願うんだ。木をずっと削って行って、削いで行って、仏様のお肌にノミが当たって血がでる、そこまで削がなければほんとうの仏様ではない。」

そういうふうに教わりました。

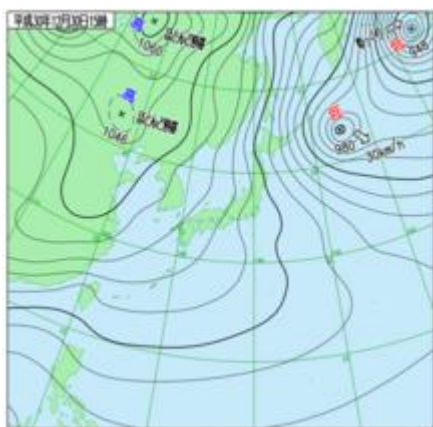
水上勉、瀬戸内寂聴 文章修行

115. 西高東低

ある地域の西側に高気圧、東側に低気圧がある気圧配置。

風は高気圧側から低気圧側に吹く。

日本の一帯においては、北方にシベリア寒気団(→シベリア高気圧)を控えているため、冬には強い寒気が押し寄せる状態になる。この高気圧は、大陸性の高気圧のため乾燥しているので日本の冬は乾燥することになる。そのため日本では、西高東低の気圧配置を「冬型の気圧配置」と呼び、専ら冬の天候を説明する際に用いる。



116. 行雲流水

自然に身をまかせて行動すること。

117. 則天去私

私心にとらわれず、自然の道理にしたがって生きること。

118. 和而不同

他人とは協調するが、自分の考えは曲げないこと。

119. 不即不離

世俗と同調してもいけないし、離れすぎてもいけない。

人から嫌われてもいけないし、喜ばせることばかり考えてもいけない。

120. 和光同塵

優れた才能を持っていても、奢らず社会と交わること。

121. 一期一会

人生で一度かぎりであること。

一期は仏教の語で、一生をさす。